

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: Bastía, Álvaro

DNI: 44.783.012

Apellido y Nombre: Britez, Carlos

DNI: 44.221.771

Apellido y Nombre: Cravero, Lorenzo

DNI: 45.106.171

Apellido y Nombre: Genero, Sol

DNI: 46.541.859

Apellido y Nombre: González, Tobías

DNI: 46.080.084

Apellido y Nombre: Usandivaras, Hebe Azul

DNI: 44.768.075

Índice:

Consignas:	3
1)	3
a)	3
b)	3
c)	4
d)	4
2)	5
a)	5
b)	6
c)	7
d)	7
3)	8
a)	8
b)	8
c)	9
d)	10
e)	11
f)	11
4)	11

Consignas:

1)

Vamos a empezar observando cómo se organiza la información dentro de una red local:

a)

¿Qué función cumple la capa de enlace dentro del modelo OSI? ¿Qué tipo de comunicación resuelve?

La capa de enlace de datos dentro del modelo OSI cumple la función de proporcionar un servicio de transferencia de datos fiable a través del enlace físico, enviando bloques de datos, asegurando la sincronización, y controlando los errores y el flujo en la comunicación.

b)

¿Qué es una dirección MAC? ¿En qué se diferencia de una dirección IP?

La dirección MAC es una dirección de identificación en el hardware de un dispositivo, y se encuentra en la capa de enlace de datos del modelo OSI. La diferencia con la IP, es que esta última es un identificador lógico que asigna la red al dispositivo conectado para ubicarlo en ella. En el modelo OSI, pertenece a la capa de red.

c)

¿Qué es una trama Ethernet? Identificar sus principales campos y explicar brevemente para qué sirve cada uno.

Es la unidad de datos que se transmite en una LAN usando el protocolo Ethernet IEEE 802.3, encapsula datos que vienen de capas superiores agregando la información necesaria para que la capa de enlace de datos pueda entregarlo correctamente al destino.

Sus campos principales son:

- Preámbulo: El receptor usa 7 octetos de bits alternados para establecer la sincronización entre el receptor y el emisor.
- Delimitador del comienzo de trama: Secuencia de bits 10101011, que indica el comienzo real de la trama y posibilita que el receptor pueda localizar el primer bit del resto de la trama.
- Dirección de destino: Especifica la estación/nes a las que va dirigida la trama.

- Dirección de origen: Especifica la estación que envió la trama.
- Longitud/tipo: Longitud del campo de datos LLC expresado en octetos, o el campo Tipo de Ethernet, dependiendo de que la trama siga la norma IEEE 802.3 o la especificación primitiva de Ethernet, con tamaño máximo de trama de 1518 octetos.
- Datos LLC: Unidad de datos proporcionada por el LLC.
- Relleno: Octetos añadidos para asegurar que la trama sea lo suficientemente larga como para que la técnica de detección de colisiones (CD) funcione correctamente.
- Secuencia de comprobación de trama: Comprobación de redundancia cíclica de 32 bits, calculada teniendo en cuenta todos los campos excepto el preámbulo, el SFD y FCS.

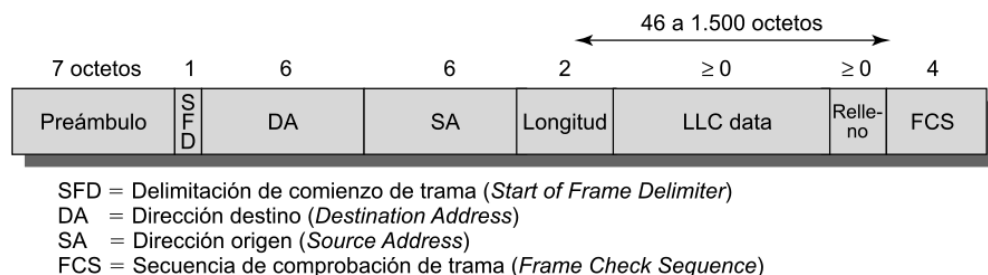


Figura 16.3. Formato de la trama IEEE 802.3.

d)

¿Qué información permite determinar qué protocolo de capa superior está transportando una trama Ethernet?

El campo que permite determinar qué protocolo de capa superior está transportando la trama es el EtherType (o Tipo de Ether).

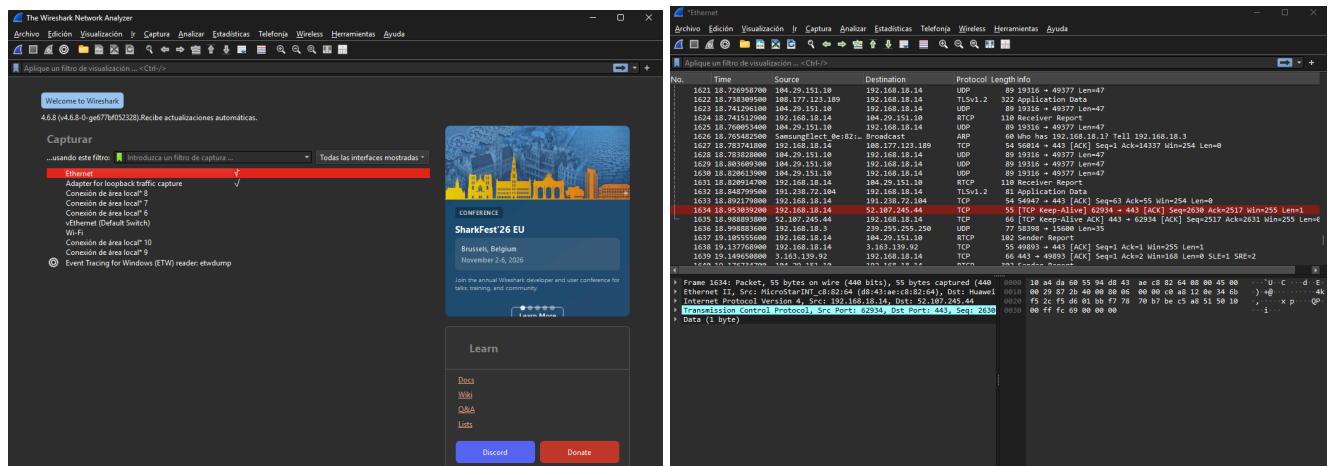
Es un valor de 2 bytes (16 bits) que funciona como un identificador. Por ejemplo:

- **0x0800**: Indica que el contenido es un paquete IPv4.
- **0x0806**: Indica que se trata de un paquete ARP (Address Resolution Protocol).
- **0x86DD**: Indica que el contenido es un paquete IPv6.

Gracias a este campo, la capa de enlace del receptor sabe a qué módulo o protocolo de la capa de red (Capa 3) debe entregar la carga útil de la trama al desencapsular.

2)

Usando Wireshark, capturar tráfico generado por su propia computadora mientras acceden a una página web o ejecutan alguna aplicación que utilice la red.



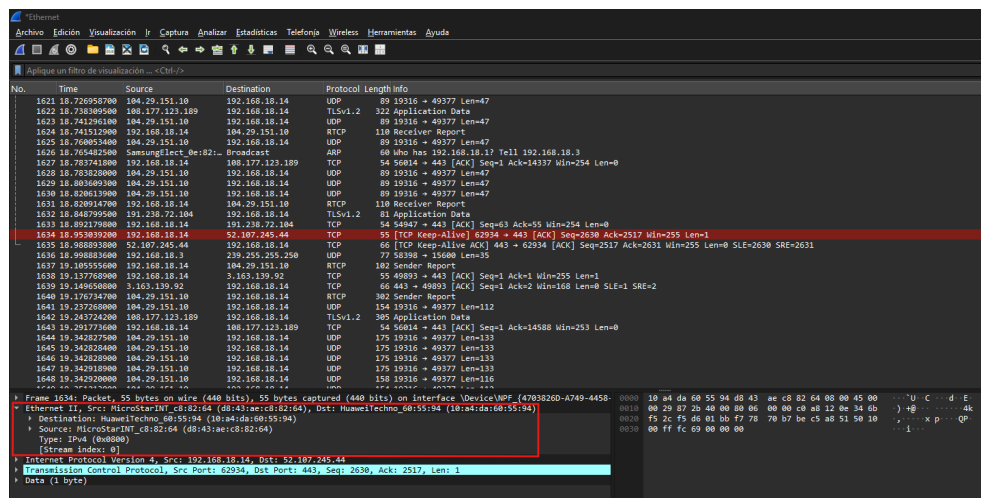
a)

Seleccionar una trama Ethernet e identificar las direcciones MAC de origen y destino. ¿A qué dispositivos creen que corresponden?

Al observar en la sección **Ethernet II**, en los detalles del paquete seleccionado, encontramos:

- **Dirección MAC de Origen: d8:43:ae:c8:82:64** (Wireshark la identifica como: MicroStarINT_c8:82:64).
- **Dirección MAC de Destino: 10:a4:da:60:55:94** (Wireshark la identifica como: HuaweiTechno_60:55:94).

Analizándolas, creemos que la MAC de origen corresponde a la tarjeta de red física de la computadora que ejecutó el programa, y la MAC de destino corresponde a la interfaz física del router local, el cual actúa como puerta de enlace para mandar los datos fuera de casa.



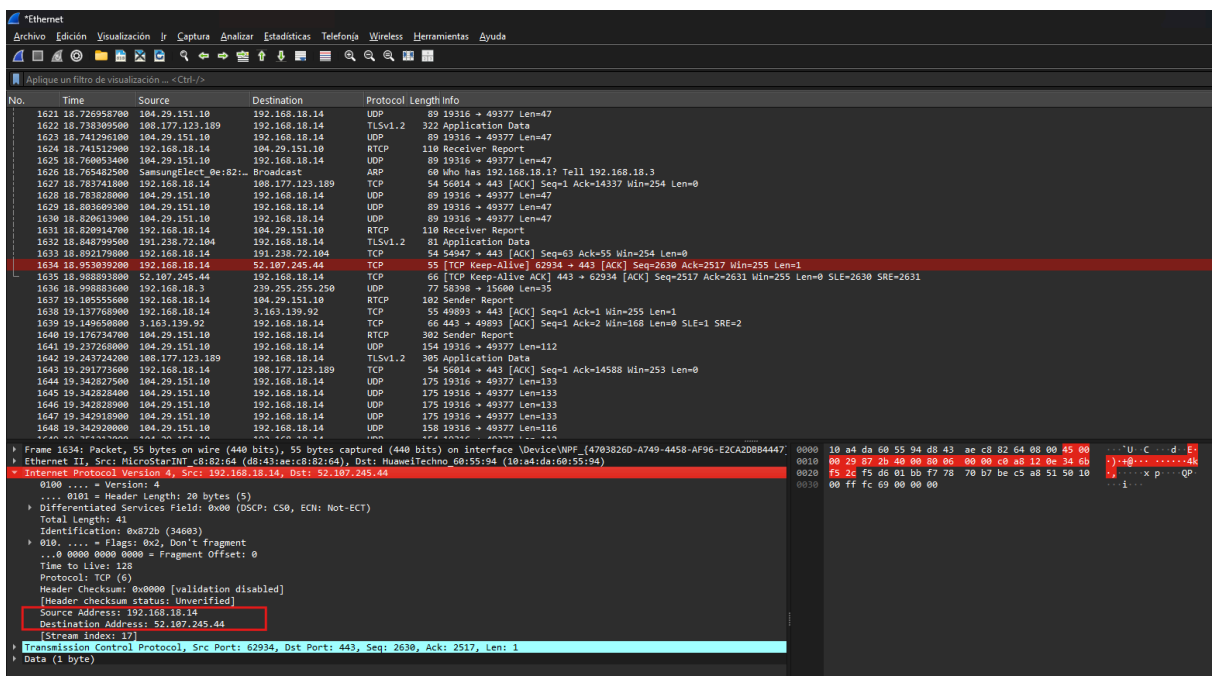
b)

Dentro de la misma trama, identificar el paquete IP. ¿Cuáles son las direcciones IP de origen y destino? (no importa si son versión 4 o versión 6)

Al desplegar la sección **Internet Protocol Version 4**, se identifican las siguientes direcciones IP's:

- Dirección IP de Origen: **192.168.18.14**.
- Dirección IP de Destino: **52.107.245.44**.

Se identifica que la dirección IP de origen es la dirección privada local, y que la de destino es una dirección pública local que pertenece a un servidor en Internet.



c)

Comparar las direcciones MAC y las direcciones IP encontradas. ¿Representan lo mismo?

Comparando las direcciones MAC y las direcciones IP encontradas, se concluye que no representan lo mismo, ya que su propósito y alcance son diferentes. Por un lado, las direcciones MAC sirven para la comunicación local dentro de una misma red (Capa 2). En este paquete, la computadora de origen utiliza la MAC de destino para entregar el paquete físicamente al router de la casa. Por el otro, las direcciones IP sirven para la comunicación global de extremo a extremo en Internet (Capa 3). En este caso, la IP de destino le dice a

todos los routers del mundo que el destino es ese servidor, sin importar la cantidad de saltos.

d)

Observar el campo EtherType. ¿Qué protocolo está encapsulado dentro de la trama analizada?

Luego de observar el campo **EtherType** dentro de la sección **Ethernet II**, se identifica que el protocolo de Capa 3 que está encapsulado dentro de la trama analizada es el **IPv4 (Protocolo de Internet versión 4)**, tomando el valor hexadecimal **0x0800**.

3)

Vamos ahora a subir una capa y observar el transporte de información mediante TCP.

a)

¿Qué problema(s) resuelve TCP que no resuelve directamente Ethernet ni IP?

El TCP fue diseñado para garantizar una comunicación **fiable** entre pares de procesos a través de redes e interconexiones fiables y no fiables, por lo que este es un punto clave en la diferencia con Ethernet e IP ya que estos últimos no garantizan esa fiabilidad.

Algunos problemas que el TCP soluciona y por lo que produce esa fiabilidad son:

- Detecta paquetes perdidos por el IP y los retransmite utilizando números de secuencia y confirmaciones o ACK.
- Reordena los segmentos de los paquetes que llegan desordenados, cosa que IP por sí solo no hace.
- Detecta y descarta paquetes duplicados
- Evita que un emisor sature a un receptor lento mediante el mecanismo de ventana deslizante.
- Evita saturar la red.
- Garantiza que todos los datos hayan llegado a destino, mediante ACKs.
- Establece una conexión lógica extremo a extremo antes de transferir datos, cosa que ni Ethernet ni IP hacen.
- Permite que varias aplicaciones en un mismo host usen la red simultáneamente, a través de puertos .

b)

Investigar los campos más importantes de la metadata en un frame TCP. ¿Para qué sirve cada uno?

Los campos más importantes de la metadata en un fram TCP son los siguientes:

- Puerto de origen:
Usuario TCP original. Ocupa 16 bits.
- Puerto de destino: Usuario TCP de destino. Ocupa 16 bits.
- Número de secuencia:
Es el número de secuencia del primer octeto de datos en este segmento, excepto cuando está presente el indicador SYN. En ese caso es el ISN, y el primer octeto de datos es ISN+1.
- Longitud de cabecera:
Cantidad de palabras de 32 bits de la cabecera.
- Indicadores:
 - URG: el campo puntero urgente es válido.
 - ACK: el campo de confirmación es válido.
 - PSH: función forzada.
- Parte reservada:
Son 6 bits reservados para uso futuro.
- Número de confirmación:
Contiene el número de secuencia del siguiente octeto a recibir.

c)

Explicar el Three y Four way handshake en TCP.

Three way handshake o saludo de tres vías sirve para que dos entidades o un cliente y un servidor sincronicen sus Números de Secuencia Iniciales (ISN) y aseguren que ambos extremos están listos para transmitir datos.

Paso 1: El cliente manda al servidor la flag SYN, y envía el SN (Sequence Number) aleatorio = X.

Paso 2: El servidor responde sincronizando su propio número de secuencia Y en SN = Y, y confirma el paquete anterior usando AN (Acknowledgment Number) = X + 1. Además agrega las flags SYN y ACK.

Paso 3: El cliente confirma con ACK flag y AN = Y + 1.
la conexión se establece correctamente.

Four way handshake o cierre de conexión es un protocolo de cierre ordenado. Por ello, cada extremo debe cerrar su sentido de transmisión individualmente mediante un flag FIN, lo que requiere normalmente 4 pasos.

Paso 1: El Cliente decide terminar el envío de datos. Envía un segmento con la bandera FIN = 1 y un número de secuencia = a.

Paso 2: El servidor responde con ACK = 1, y ack = a+1. El cliente entra en estado FIN-WAIT-2 esperando la bandera FIN del server.

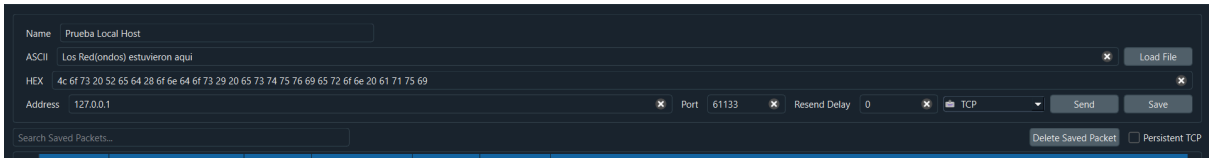
Paso 3: El servidor termina de enviar todos sus datos pendientes, envía su propio segmento con la bandera FIN = 1 y seq = b.

Paso 4: El cliente confirma la recepción enviando un segmento ACK = 1 con ack = b + 1.

d)

Iniciar la conexión enviando un paquete, capturar el handshake y el paquete de datos. Analizar el paquete de datos, sus distintas partes y encontrar la carga útil del paquete usando WireShark.

Configuración de los servidores: (Address utilizada: 127.0.0.1; Puerto: 61133)



Envío y recepción del mensaje:

- Cliente: (emisor)

Time	From IP	From Port	To Address	To Port	Method	Error	ASCII	Hex
2026-09-10 22:26:33.384	You	49675	127.0.0.1	61133	TCP	Los Red(on...	4c 6f 73 20 52 65 64 28 6f 6e 64 6f 73 29 20 65 73 74 75 76 69 65 72 6f 6e 20 61 71 75 69	

- Servidor Local: (receptor)

Time	From IP	From Port	To Address	To Port	Method	Error	ASCII	Hex
2026-09-10 22:26:33.390	127.0.0.1	49675	You	61133	TCP	Los Red(on...	4c 6f 73 20 52 65 64 28 6f 6e 64 6f 73 29 20 65 73 74 75 76 69 65 72 6f 6e 20 61 71 75 69	

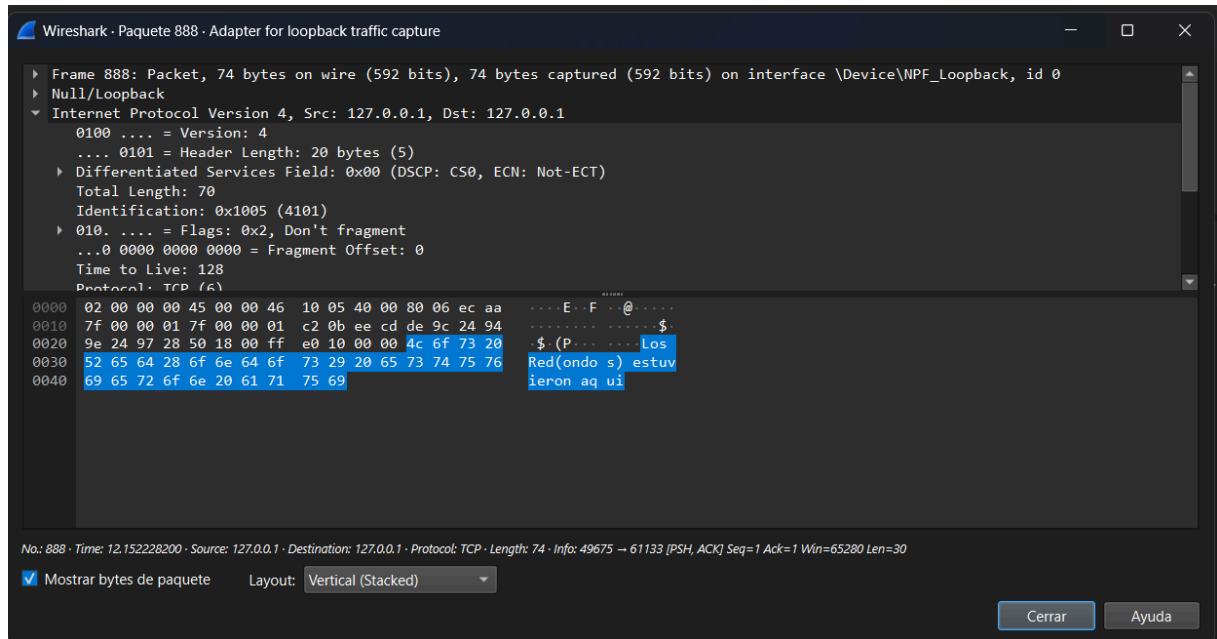
Conexión sniffeada con el WireShark:

2126	42.519563900	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	49718 → 61133 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2127	42.519665600	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61133 → 49718 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2128	42.519742800	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	49718 → 61133 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2129	42.531411300	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	49718 → 61133 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=30
2130	42.531489700	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	61133 → 49718 [ACK] Seq=1 Ack=31 Win=65280 Len=0
2131	42.535512300	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	61133 → 49718 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=31 Win=65280 Len=0
2132	42.535647000	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	49718 → 61133 [ACK] Seq=31 Ack=2 Win=65280 Len=0
2133	42.535806100	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	49718 → 61133 [FIN, ACK] Seq=31 Ack=2 Win=65280 Len=0
2134	42.535896100	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	61133 → 49718 [ACK] Seq=2 Ack=32 Win=65280 Len=0

Donde se puede apreciar:

- El Three-way handshake: primeros 3 mensajes en donde se pregunta si se pueden sincronizar (SYN) para realizar la conexión antes de enviar los datos.
- Los datos o el contenido del mensaje enviado: mensaje remarcado en negro (PSH).
- El Four-way handshake: últimos 3 mensajes donde se produce el fin de la conexión.

Mensaje enviado que llegó con éxito:



e)

Finalizar la conexión y capturar el Four-way handshake.

Realizado en la consigna anterior.

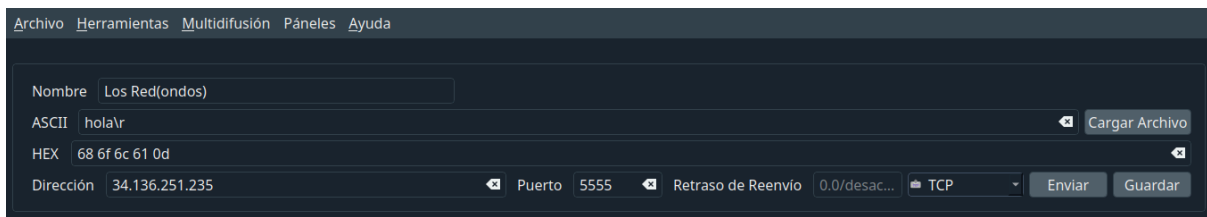
f)

¿Qué conclusión podemos sacar de que sea tan fácil ver un paquete que viaja a través de la red?

La conclusión es que se debe encriptar o proteger toda información sensible o que pueda ser usada para atacar al emisor o al receptor, pues es muy inseguro que la visualización de dichos paquetes permita el acceso a la cuenta.

4)

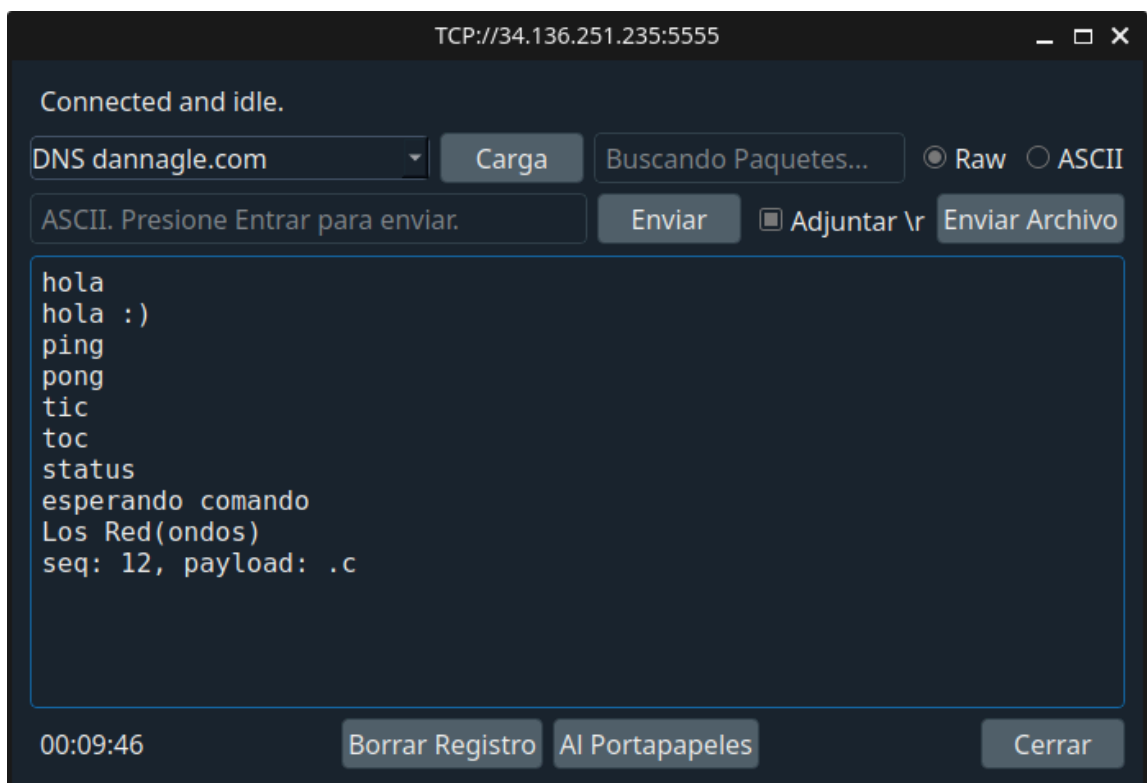
- Cliente el Packet Sender iniciado con la dirección y el puerto especificado por el profe
 - Dirección: 34.136.251.235 y Puerto: 5555

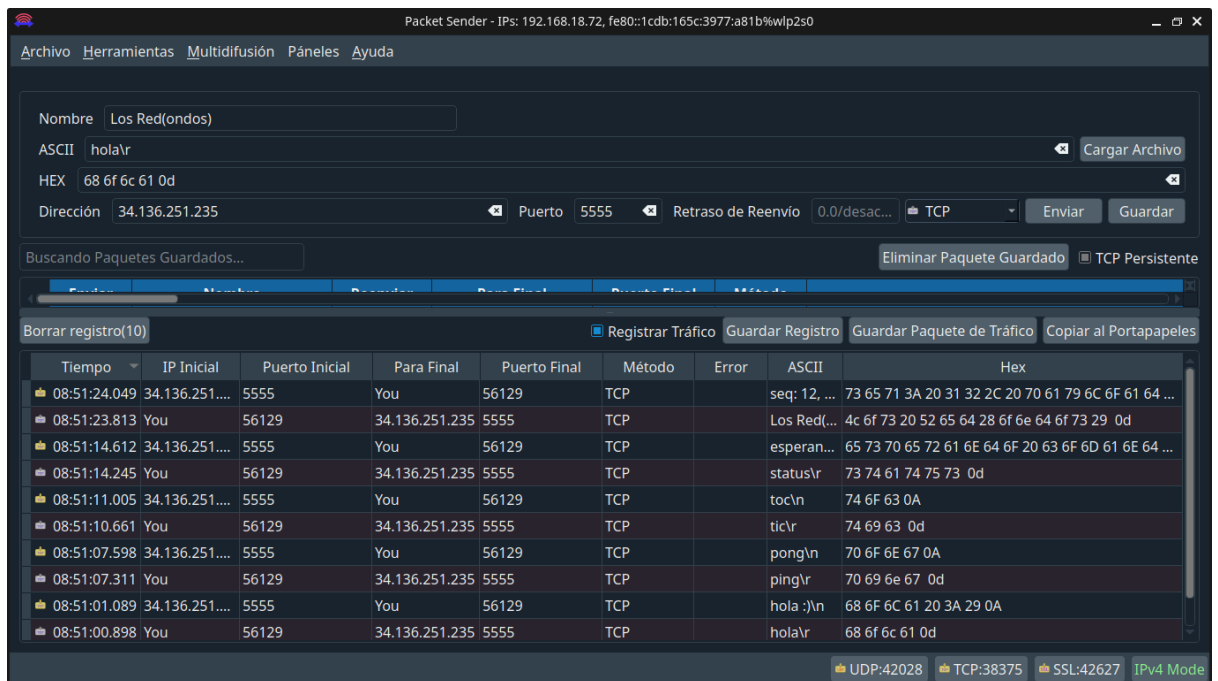


- Este servidor responde a comandos que terminan con la secuencia \r, iniciamos la conexión con el servidor y respuestas para los comandos admitidos: *hola*, *ping*, *tic*, *status*.
La respuesta del servidor a nuestro nombre de grupo fue:

- *seq: 12, payload: .c*

Las siguientes imágenes pertenecen a los comandos y sus respuestas y luego el registro que quedó en en Packet Sender





- A continuación la captura de toda la sesión de conexión con WireShark, a la cual aplique el siguiente filtro para solo ver lo que pertenecía al respectivo trabajo práctico:
 - Filtro: `ip.addr == 34.136.251.235 && tcp.port == 5555`.
 Estos pertenecen tanto a la Dirección como al Puerto que nos daban para realizar las pruebas

